

Elementos Finitos Aplicado a la Ingeniería - Practica Calificada 2

Resuelva los siguientes problemas mostrando todos los pasos.

Parte I: Problemas

1. (10 points) Resolver:

(a) Sea el siguiente campo de desplazamientos:

$$u(x, y) = (-x^2 + 2y^2 + 6xy) \times 10^{-4}$$

$$v(x, y) = (3x + 6y - y^2) \times 10^{-4}$$

Determine las componentes de deformación: ϵ_x , ϵ_y , γ_{xy} en el punto $(x = 1, y = 0)$. Utilice las relaciones deformación-desplazamiento:

$$\epsilon_x = \frac{\partial u}{\partial x}$$

$$\epsilon_y = \frac{\partial v}{\partial y}$$

$$\gamma_{xy} = \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}$$

(b) En un cuerpo sólido, las componentes del tensor de esfuerzos en un punto son:

$$\sigma_x = 40 \text{ MPa}, \quad \tau_{yz} = -30 \text{ MPa}$$

$$\sigma_y = 20 \text{ MPa}, \quad \tau_{xz} = 15 \text{ MPa}$$

$$\sigma_z = 30 \text{ MPa}, \quad \tau_{xy} = 10 \text{ MPa}$$

Determine el esfuerzo normal sobre un plano cuya normal unitaria es:

$$(n_x, n_y, n_z) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

Sugerencia: El esfuerzo normal puede calcularse mediante:

$$\sigma_n = T_x n_x + T_y n_y + T_z n_z$$

donde $\mathbf{T} = [T_x \ T_y \ T_z]^T$ es el vector de tracción sobre el plano considerado.

Solution:

(a) Resolver

$$\frac{\partial u}{\partial x} = (-2x + 6y) \times 10^{-4}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = (6x + 4y) \times 10^{-4}$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = 3 \times 10^{-4}$$

$$\frac{\partial v}{\partial y} = (6 + 2y) \times 10^{-4}$$

$$\epsilon = \left\{ \begin{array}{c} \frac{\partial u}{\partial x} \\ \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \end{array} \right\}_{(x,y)=(1,0)} = \left\{ \begin{array}{c} -2 \\ 6 \\ 9 \end{array} \right\} \times 10^{-4}$$

(b) Resolver

$$T_x = \sigma_x n_x + \tau_{xy} n_y + \tau_{xz} n_z$$

$$= 40 \left(\frac{1}{2} \right) + 10 \left(\frac{1}{2} \right) + 15 \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) = 35.607 \text{ MPa}$$

$$T_y = \tau_{xy} n_y + \sigma_y n_y + \tau_{yz} n_z$$

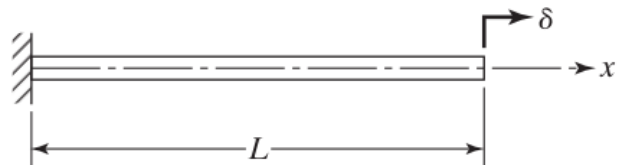
$$= 10 \left(\frac{1}{2} \right) + 20 \left(\frac{1}{2} \right) - 30 \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) = -6.213 \text{ MPa}$$

$$T_z = \tau_{xz} n_x + \tau_{yz} n_y + \sigma_z n_z$$

$$= 15 \left(\frac{1}{2} \right) - 30 \left(\frac{1}{2} \right) + 30 \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) = 13.713 \text{ MPa}$$

$$\sigma_n = T_x n_x + T_y n_y + T_z n_z = 24.393 \text{ MPa}$$

2. (10 points) Considere la barra mostrada en la figura, donde la deformación unitaria en cualquier punto x está dada por $\epsilon_x = 5 + 4x^2$. Encuentre el desplazamiento δ del borde libre.

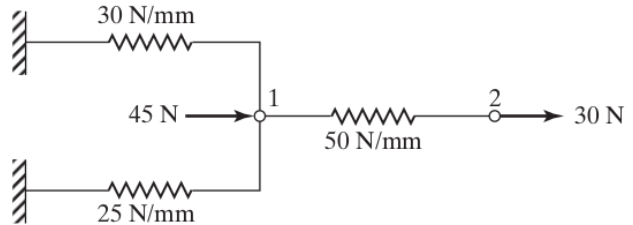


Solution:

$$\epsilon = \frac{\partial u}{\partial x} = 5 + 4x^2$$

$$\delta = \int_0^1 \frac{\partial u}{\partial x} dx = 5x + 4\frac{x^3}{3} \Big|_0^L = 5L + 4\frac{L^3}{3}$$

3. (10 points) Determine los desplazamientos de los nodos del sistema de resortes mostrado en la figura.



Solution: Sean q_1 y q_2 los desplazamientos de los nodos 1 y 2, respectivamente.

A partir del equilibrio del sistema de resortes:

$$\begin{cases} (30 + 25 + 50)q_1 - 50q_2 = 45, \\ -50q_1 + 50q_2 = 30. \end{cases}$$

La forma matricial del sistema es:

$$\begin{bmatrix} 105 & -50 \\ -50 & 50 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} q_1 \\ q_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 45 \\ 30 \end{Bmatrix}$$

Para resolver el sistema $Ax = b$, calculamos la inversa de la matriz A :

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 105 & -50 \\ -50 & 50 \end{bmatrix}^{-1}$$

El determinante de A es:

$$\det(A) = (105)(50) - (-50)(-50) = 5250 - 2500 = 2750$$

Por tanto:

$$A^{-1} = \frac{1}{2750} \begin{bmatrix} 50 & 50 \\ 50 & 105 \end{bmatrix}$$

La solución del sistema es:

$$\begin{Bmatrix} q_1 \\ q_2 \end{Bmatrix} = A^{-1} \begin{Bmatrix} 45 \\ 30 \end{Bmatrix}$$

Sustituyendo:

$$\begin{Bmatrix} q_1 \\ q_2 \end{Bmatrix} = \frac{1}{2750} \begin{bmatrix} 50 & 50 \\ 50 & 105 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 45 \\ 30 \end{Bmatrix} = \frac{1}{2750} \begin{Bmatrix} 3750 \\ 5400 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 1.364 \\ 1.964 \end{Bmatrix}$$

Por lo tanto, los desplazamientos nodales son:

$$q_1 = 1.364 \quad q_2 = 1.964$$

4. (10 points) Resolver

(b) Dada la matriz

(a) Exprese $3x_1 - 8x_2 - 5x_1^2 + 5x_1x_2$ en la forma matricial

$$\mathbf{N} = [\xi, 1 - \xi^2]$$

$$\frac{1}{2}x^T Qx + c^T x$$

$$(i) \int_{-1}^1 \mathbf{N} d\xi \quad (ii) \int_{-1}^1 \mathbf{N}^T \mathbf{N} d\xi$$

Solution:

(a)

$$q = 3x_1 - 8x_2 - 5x_1^2 + 5x_1x_2$$

$$= \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -5 & 2.5 \\ 2.5 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & -8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

forma matricial

$$\frac{1}{2}x^T Qx + c^T x$$

donde

$$Q = \begin{bmatrix} -5 & 2.5 \\ 2.5 & 0 \end{bmatrix} \quad c = \begin{bmatrix} 3 \\ -8 \end{bmatrix}$$

(b) Dada la matriz

$$\mathbf{N} = [\xi, 1 - \xi^2]$$

(i)

$$\int_{-1}^1 \mathbf{N} d\xi = \begin{bmatrix} \int_{-1}^1 \xi d\xi & \int_{-1}^1 1 - \xi^2 d\xi \end{bmatrix} \\ = \begin{bmatrix} 0 & \frac{4}{3} \end{bmatrix}$$

$$\int_{-1}^1 \mathbf{N}^T \mathbf{N} d\xi = \begin{bmatrix} \int_{-1}^1 \xi^2 d\xi & \int_{-1}^1 \xi(1 - \xi^2) d\xi \\ \int_{-1}^1 \xi(1 - \xi^2) d\xi & \int_{-1}^1 (1 - \xi^2)^2 d\xi \end{bmatrix} \\ = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & 0 \\ 0 & \frac{16}{15} \end{bmatrix}$$

5. (10 points) Resolver

(a) **Metodo de cofactores y adjunta :** Utilice el método de cofactores para encontrar la inversa A^{-1} , si existen, encuentre la solución al sistema.

$$x_1 + 3x_2 - 3x_3 = 6$$

$$7x_1 - x_2 + 2x_3 = 7$$

$$5x_1 + 2x_2 - x_3 = 8$$

(b) **Metodo de Cramer :** Utilice el método de cramer para encontrar la inversa A^{-1} , si existen.

$$9x_1 + 7x_2 - 3x_3 = 0$$

$$2x_1 - 4x_2 + 4x_3 = 0$$

$$-6x_1 + 5x_2 + x_3 = 0$$

Solution:

- (a) Resolver el sistema utilizando el método de cofactores

$$x_1 + 3x_2 - 3x_3 = 6$$

$$7x_1 - x_2 + 2x_3 = 7$$

$$5x_1 + 2x_2 - x_3 = 8$$

Forma matricial $Ax = b$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -3 \\ 7 & -1 & 2 \\ 5 & 2 & -1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 6 \\ 7 \\ 8 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \det(A) &= \begin{vmatrix} 1 & 3 & -3 \\ 7 & -1 & 2 \\ 5 & 2 & -1 \end{vmatrix} \\ &= 1 \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} - 3 \begin{vmatrix} 7 & 2 \\ 5 & -1 \end{vmatrix} + (-3) \begin{vmatrix} 7 & -1 \\ 5 & 2 \end{vmatrix} \\ &= 1[(1 - 4)] - 3[(-7 - 10)] - 3[(14 + 5)] \\ \det(A) &= -3 + 51 - 57 = -9 \end{aligned}$$

Como:

$$\det(A) \neq 0$$

la matriz es invertible y existe A^{-1} .

Calcular los cofactores

$$C_{11} = \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -3$$

$$C_{12} = - \begin{vmatrix} 7 & 2 \\ 5 & -1 \end{vmatrix} = 17$$

$$C_{13} = \begin{vmatrix} 7 & -1 \\ 5 & 2 \end{vmatrix} = 19$$

$$C_{21} = - \begin{vmatrix} 3 & -3 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -3$$

$$C_{22} = \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 5 & -1 \end{vmatrix} = 14$$

$$C_{23} = - \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 2 \end{vmatrix} = 13$$

$$C_{31} = \begin{vmatrix} 3 & -3 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 3$$

$$C_{32} = - \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 7 & 2 \end{vmatrix} = -23$$

$$C_{33} = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 7 & -1 \end{vmatrix} = -22$$

Matriz de cofactores

$$C = \begin{bmatrix} -3 & 17 & 19 \\ -3 & 14 & 13 \\ 3 & -23 & -22 \end{bmatrix}$$

Matriz adjunta

$$\text{Adj}(A) = C^T$$

$$\text{Adj}(A) = \begin{bmatrix} -3 & -3 & 3 \\ 17 & 14 & -23 \\ 19 & 13 & -22 \end{bmatrix}$$

Inversa de A

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{Adj}(A)$$

$$A^{-1} = -\frac{1}{9} \begin{bmatrix} -3 & -3 & 3 \\ 17 & 14 & -23 \\ 19 & 13 & -22 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{17}{9} & -\frac{14}{9} & \frac{23}{9} \\ -\frac{19}{9} & -\frac{13}{9} & \frac{22}{9} \end{bmatrix}$$

Resolver $Ax = b$

$$A^{-1}Ax = A^{-1}b$$

$$x = A^{-1}b$$

$$x = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{17}{9} & -\frac{14}{9} & \frac{23}{9} \\ -\frac{19}{9} & -\frac{13}{9} & \frac{22}{9} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 \\ 7 \\ 8 \end{bmatrix}$$

Calculando:

$$x_1 = \frac{1}{3}(6) + \frac{1}{3}(7) - \frac{1}{3}(8) = \frac{5}{3}$$

$$x_2 = -\frac{17}{9}(6) - \frac{14}{9}(7) + \frac{23}{9}(8) = -\frac{16}{9}$$

$$x_3 = -\frac{19}{9}(6) - \frac{13}{9}(7) + \frac{22}{9}(8) = -\frac{29}{9}$$

Segunda columna (e_2):

(b) Resolver el sistema utilizando el método de Cramer

$$9x_1 + 7x_2 - 3x_3 = 0$$

$$2x_1 - 4x_2 + 4x_3 = 0$$

$$-6x_1 + 5x_2 + x_3 = 0$$

$$e_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad A_1 = \begin{bmatrix} 0 & 7 & -3 \\ 1 & -4 & 4 \\ 0 & 5 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_2 = \begin{bmatrix} 9 & 0 & -3 \\ 2 & 1 & 4 \\ -6 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad A_3 = \begin{bmatrix} 9 & 7 & 0 \\ 2 & -4 & 1 \\ -6 & 5 & 0 \end{bmatrix}$$

La matriz de coeficientes es:

$$A = \begin{bmatrix} 9 & 7 & -3 \\ 2 & -4 & 4 \\ -6 & 5 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\det(A_1) = -22$$

$$\det(A_2) = -9$$

$$\det(A_3) = -87$$

Cálculo del Determinante

Entonces:

$$\begin{aligned} \det(A) &= 9 \begin{vmatrix} -4 & 4 \\ 5 & 1 \end{vmatrix} - 7 \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ -6 & 1 \end{vmatrix} + (-3) \begin{vmatrix} 2 & -4 \\ -6 & 5 \end{vmatrix} \\ &= 9(-24) - 7(26) + (-3)(-14) \\ &= -216 - 182 + 42 = -356 \end{aligned}$$

$$x_2 = \frac{\begin{bmatrix} -22 \\ -356 \\ -9 \\ -356 \\ -87 \\ -356 \end{bmatrix}}{-356} = \frac{1}{356} \begin{bmatrix} 22 \\ 9 \\ 87 \end{bmatrix}$$

Como:

$$\det(A) \neq 0$$

la matriz es invertible.

Primera columna (e_1):

$$e_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 7 & -3 \\ 0 & -4 & 4 \\ 0 & 5 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_2 = \begin{bmatrix} 9 & 1 & -3 \\ 2 & 0 & 4 \\ -6 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad A_3 = \begin{bmatrix} 9 & 7 & 1 \\ 2 & -4 & 0 \\ -6 & 5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\det(A_1) = -24$$

$$\det(A_2) = -26$$

$$\det(A_3) = -14$$

Entonces:

$$x_1 = \frac{\begin{bmatrix} -24 \\ -356 \\ -26 \\ -356 \\ -14 \\ -356 \end{bmatrix}}{-356} = \frac{1}{356} \begin{bmatrix} 24 \\ 26 \\ 14 \end{bmatrix}$$

Tercera columna (e_3):

$$e_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad A_1 = \begin{bmatrix} 0 & 7 & -3 \\ 0 & -4 & 4 \\ 1 & 5 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_2 = \begin{bmatrix} 9 & 0 & -3 \\ 2 & 0 & 4 \\ -6 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad A_3 = \begin{bmatrix} 9 & 7 & 0 \\ 2 & -4 & 0 \\ -6 & 5 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\det(A_1) = 16$$

$$\det(A_2) = -42$$

$$\det(A_3) = -50$$

Entonces:

$$x_3 = \frac{\begin{bmatrix} 16 \\ -356 \\ -42 \\ -356 \\ -50 \\ -356 \end{bmatrix}}{-356} = \frac{1}{356} \begin{bmatrix} -16 \\ 42 \\ 50 \end{bmatrix}$$

Finalmente:

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix} = \frac{1}{356} \begin{bmatrix} 24 & 22 & -16 \\ 26 & 9 & 42 \\ 14 & 87 & 50 \end{bmatrix}$$

1. Ley de Hooke

$$\begin{aligned}\epsilon_x &= \frac{1}{E}(\sigma_x - \nu\sigma_y - \nu\sigma_z) \\ \epsilon_y &= \frac{1}{E}(\sigma_y - \nu\sigma_x - \nu\sigma_z) \\ \epsilon_z &= \frac{1}{E}(\sigma_z - \nu\sigma_x - \nu\sigma_y) \\ \tau &= G\gamma \\ G &= \frac{E}{2(1+\nu)}\end{aligned}$$

2. Matriz constitutiva

$$[D] = \frac{E}{(1+\nu)(1-2\nu)} \begin{bmatrix} 1-\nu & \nu & \nu \\ \nu & 1-\nu & \nu \\ \nu & \nu & 1-\nu \end{bmatrix} \quad \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

$$\{\sigma\} = [D]\{\epsilon\} \quad [A]^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{Adj}(A)$$

3. Constantes de Lamé

$$\begin{aligned}\lambda &= \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)} \\ \mu &= \frac{E}{2(1+\nu)} \\ \epsilon_v &= \epsilon_x + \epsilon_y + \epsilon_z \\ \sigma_x &= \lambda\epsilon_v + 2\mu\epsilon_x\end{aligned}$$

4. Relaciones deformación

$$\begin{aligned}\epsilon_x &= \frac{\partial u}{\partial x} \\ \epsilon_y &= \frac{\partial v}{\partial y} \\ \gamma_{xy} &= \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}\end{aligned}$$

5. Esfuerzo sobre plano

$$\begin{aligned}T_x &= \sigma_x n_x + \tau_{xy} n_y + \tau_{xz} n_z \\ T_y &= \tau_{xy} n_x + \sigma_y n_y + \tau_{yz} n_z \\ T_z &= \tau_{xz} n_x + \tau_{yz} n_y + \sigma_z n_z \\ \sigma_n &= T_x n_x + T_y n_y + T_z n_z\end{aligned}$$

6. Deformación térmica

$$\begin{aligned}\epsilon_t &= \alpha \Delta T \\ \epsilon &= \epsilon_m + \epsilon_t \\ \sigma &= E\epsilon_m\end{aligned}$$

7. Desplazamiento axial

$$\begin{aligned}\epsilon_x &= \frac{du}{dx} \\ u(x) &= \int \epsilon_x dx\end{aligned}$$

8. Sistema de resortes

$$\begin{aligned}[K]\{u\} &= \{F\} \\ k_{eq} &= k_1 + k_2 + \dots\end{aligned}$$

9. Determinantes

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

10. Valores propios

$$\begin{aligned}\det(A - \lambda I) &= 0 \\ \text{Positiva definida:} \\ \lambda_i &> 0\end{aligned}$$

Menores principales:

$$D_1 > 0, D_2 > 0, D_3 > 0$$

11. Forma cuadrática

$$q = \frac{1}{2}x^T Qx + c^T x$$

12. Integración FEM

$$\begin{aligned}\int N d\xi \\ \int N^T N d\xi\end{aligned}$$

13. Área de triángulo

$$A = \frac{1}{2} \det \begin{bmatrix} 1 & x_1 & y_1 \\ 1 & x_2 & y_2 \\ 1 & x_3 & y_3 \end{bmatrix}$$

14. Almacenamiento banda

$$\begin{aligned}B(i, j) &= A(i, i + j - 1) \\ j &= k - i + 1 \\ N_b &= n \cdot nbw \\ N_p &= \frac{n(n+1)}{2}\end{aligned}$$

15. Rayleigh-Ritz

Función aproximada:

$$u(x) = \sum a_i N_i(x)$$

Energía potencial:

$$\Pi = \frac{1}{2} \int EA \left(\frac{du}{dx} \right)^2 dx - \int f u dx$$

Condición:

$$\frac{\partial \Pi}{\partial a_i} = 0$$

16. Método de Galerkin

Ecuación diferencial:

$$\frac{d}{dx} \left(EA \frac{du}{dx} \right) + f = 0$$

Residuo:

$$R = \frac{d}{dx} \left(EA \frac{du}{dx} \right) + f$$

Condición Galerkin:

$$\int N_i R dx = 0$$

17. Energía de deformación

$$U = \frac{1}{2} \int_V \sigma \epsilon dV$$

18. Esfuerzo axial

$$\sigma = E \frac{du}{dx}$$

19. Función polinómica

$$u = a_1 + a_2 x + a_3 x^2 + a_4 x^3$$

Aplicar:

$$u(0) = 0$$

$$u(L) = 0$$

20. Máximo desplazamiento

Vértice de parábola:

$$x_v = -\frac{b}{2a}$$

Elementos Finitos Aplicado a la Ingeniería - Practica Calificada 2

Apellidos y Nombres: _____

Responda las siguientes preguntas teóricas de opción múltiple utilizando su mejor criterio y conocimiento para seleccionar la respuesta correcta.

1. (1 point) ¿Cuál es el objetivo principal del Método de los Elementos Finitos (FEM)?
- A. Resolver únicamente problemas térmicos.
 - B. Transformar un problema continuo en un modelo discreto para resolverlo numéricamente.
 - C. Eliminar las ecuaciones diferenciales del análisis estructural.
 - D. Reemplazar completamente el diseño asistido por computadora (CAD).
3. (1 point) En el tensor de esfuerzos tridimensional, ¿cuántos componentes independientes existen?
- A. 3
 - B. 4
 - C. 6
 - D. 9

Respuesta correcta: B

Explicación: El FEM se basa en dividir un dominio continuo en elementos pequeños llamados elementos finitos. Esto permite convertir ecuaciones diferenciales complejas en un sistema de ecuaciones algebraicas que puede resolverse numéricamente mediante computadora.

2. (1 point) ¿Cuál de los siguientes procesos corresponde correctamente al flujo general del FEM?

- A. Ensamblaje, solución, discretización, formulación.
- B. Discretización, formulación del elemento, ensamblaje, aplicación de condiciones de frontera y solución.
- C. Formulación, discretización, eliminación de nodos y solución.
- D. Aplicación de cargas, solución directa y graficación.

Respuesta correcta: B

Explicación: El proceso FEM sigue una secuencia lógica:

Discretización → Formulación del elemento →
Ensamblaje → Condiciones de frontera → Solución

Cada etapa permite construir el sistema global de ecuaciones que representa el problema físico.

Respuesta correcta: C

Explicación: El tensor de esfuerzos es una matriz simétrica de tamaño 3×3 :

$$\sigma = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{xy} & \sigma_y & \tau_{yz} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & \sigma_z \end{bmatrix}$$

Debido a la simetría del tensor, solamente existen seis componentes independientes:

$$\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z, \tau_{xy}, \tau_{xz}, \tau_{yz}$$

4. (1 point) ¿Qué representan las condiciones de frontera tipo Dirichlet en un problema FEM?

- A. Fuerzas distribuidas conocidas.
- B. Temperaturas variables.
- C. Desplazamientos conocidos.
- D. Esfuerzos cortantes nulos.

Respuesta correcta: C

Explicación: Las condiciones esenciales o de Dirichlet especifican valores conocidos de desplazamiento en la frontera del dominio:

$$u = \bar{u}$$

Por ejemplo, un empotramiento estructural implica desplazamiento cero en ciertos nodos.

5. (1 point) **Según la Ley de Hooke generalizada para materiales isotrópicos, el módulo de corte G está dado por:**

- A. $G = E(1 + \nu)$
- B. $G = \frac{E}{2(1 + \nu)}$
- C. $G = \frac{E}{1 - \nu}$
- D. $G = 2E(1 - \nu)$

Respuesta correcta: B

Explicación: En materiales elásticos lineales isotrópicos, el módulo de corte o rigidez se relaciona con el módulo de Young E y el coeficiente de Poisson ν mediante:

$$G = \frac{E}{2(1 + \nu)}$$

Esta relación es fundamental en elasticidad y en la construcción de la matriz constitutiva D .

6. (1 point) En el método de Rayleigh-Ritz, las funciones aproximadas de desplazamiento deben ser:
- A. Arbitrarias y discontinuas
 - B. Cinemáticamente admisibles
 - C. Siempre trigonométricas
 - D. Independientes de las condiciones de frontera

Respuesta correcta: B) Cinemáticamente admisibles

Explicación: Las funciones aproximadas deben satisfacer las condiciones de frontera esenciales y poseer continuidad y derivabilidad adecuadas. Esto garantiza que la solución aproximada sea físicamente válida.

7. (1 point) En el método de Galerkin, las funciones de peso W_i se escogen:
- A. Como constantes arbitrarias
 - B. Diferentes a las funciones base
 - C. Iguales a las funciones base
 - D. Como derivadas de la solución exacta

Respuesta correcta: C) Iguales a las funciones base

Explicación: El método de Galerkin pertenece a los métodos de residuos ponderados y utiliza las mismas funciones base G_i como funciones de peso. Esto simplifica la formulación integral y conduce a la forma débil del problema.

8. (1 point) El residuo en el método de Galerkin está definido como:

$$\epsilon(x) = L\tilde{u} - P$$

¿Qué representa físicamente?

- A. La energía interna del sistema
- B. El error introducido por la solución aproximada
- C. La deformación unitaria
- D. La condición de frontera natural

Respuesta correcta: B) El error introducido por la solución aproximada

Explicación: La solución exacta satisface exactamente la ecuación diferencial gobernante. Cuando se emplea una solución aproximada $\tilde{u}$, aparece un error llamado residuo, el cual el método de Galerkin busca minimizar en forma integral.

9. (1 point) Según el principio de Saint-Venant, dos sistemas de cargas estáticamente equivalentes producen:
- A. Exactamente los mismos esfuerzos en toda la estructura
 - B. Diferencias importantes lejos de la zona cargada
 - C. Resultados similares lejos de la zona de aplicación
 - D. El mismo desplazamiento únicamente en el apoyo

Respuesta correcta: C) Resultados similares lejos de la zona de aplicación

Explicación: El principio de Saint-Venant establece que las diferencias entre dos sistemas equivalentes solo son significativas cerca de la región de aplicación de carga o soporte. Lejos de esa zona, los esfuerzos y deformaciones son prácticamente iguales.

10. (1 point) El criterio de Von Mises se utiliza principalmente para:
- A. Calcular deformaciones térmicas
 - B. Determinar la falla en materiales dúctiles
 - C. Evaluar estabilidad dinámica
 - D. Obtener condiciones de frontera

Respuesta correcta: B) Determinar la falla en materiales dúctiles

Explicación: El esfuerzo equivalente de Von Mises se compara con el esfuerzo de fluencia del material. Si

$$\sigma_{VM} \geq \sigma_Y$$

el material entra en fluencia y puede iniciar el proceso de falla plástica.

11. (1 point) Sea

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

¿Cuál es el determinante de A ?

- a) 10
- b) -2
- c) 2
- d) 24

Respuesta correcta: b) -2

Explicación:

$$\det(A) = ad - bc = (1)(4) - (2)(3) = 4 - 6 = -2$$

12. (1 point) Sean

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$$

Entonces, $A + B$ es:

- a) $\begin{bmatrix} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{bmatrix}$
- b) $\begin{bmatrix} 5 & 12 \\ 21 & 32 \end{bmatrix}$
- c) $\begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 4 \end{bmatrix}$
- d) $\begin{bmatrix} -4 & -4 \\ -4 & -4 \end{bmatrix}$

Respuesta correcta: a)

Explicación: La suma de matrices se realiza elemento a elemento:

$$A + B = \begin{bmatrix} 1+5 & 2+6 \\ 3+7 & 4+8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{bmatrix}$$

13. (1 point) Sea

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$$

¿Cuál es el producto AB ?

- a) $\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 11 & 14 \end{bmatrix}$
- b) $\begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 15 & 24 \end{bmatrix}$
- c) $\begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 6 \end{bmatrix}$
- d) $\begin{bmatrix} 8 & 10 \\ 10 & 12 \end{bmatrix}$

Respuesta correcta: a)

Explicación:

La multiplicación matricial se realiza fila por columna:

$$AB = \begin{bmatrix} 1(3) + 0(5) & 1(4) + 0(6) \\ 2(3) + 1(5) & 2(4) + 1(6) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 11 & 14 \end{bmatrix}$$

14. (1 point) Sea

$$D = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

¿Qué tipo de matriz es D ?

- a) Matriz identidad
- b) Matriz triangular inferior
- c) Matriz diagonal
- d) Matriz simétrica no diagonal

Respuesta correcta: c) Matriz diagonal

Explicación: Una matriz diagonal tiene todos los elementos fuera de la diagonal principal iguales a cero.

$$D = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Solo existen elementos distintos de cero en la diagonal principal.

15. (1 point) Sea:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$$

¿Cuáles son los valores propios de A ?

- a) 2 y 5
- b) 1 y 10
- c) -2 y 5
- d) 0 y 5

Respuesta correcta: a)

Explicación: En una matriz diagonal, los valores propios son los elementos de la diagonal principal:

$$\lambda_1 = 2, \quad \lambda_2 = 5$$

16. (1 point) Sea el vector:

$$x = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix}$$

¿Cuál es la norma infinita del vector?

- a) 5
- b) 4
- c) 7
- d) $\sqrt{21}$

Respuesta correcta: b)

Explicación: La norma infinita se define como:

$$\|x\|_{\infty} = \max |x_i|$$

Entonces:

$$\|x\|_{\infty} = \max(2, 1, 4) = 4$$

17. (1 point) Considere la matriz:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

¿Cuál es la norma $\|A\|_1$?

- a) 4
- b) 5
- c) 6
- d) 7

Respuesta correcta: c)

Explicación: La norma 1 de una matriz es la máxima suma absoluta por columnas.

Columnas:

$$|1| + |3| = 4$$

$$|-2| + |4| = 6$$

Por tanto:

$$\|A\|_1 = 6$$

18. (1 point) En el método de eliminación de Gauss, ¿cuál es el objetivo principal?

- a) Calcular determinantes
- b) Obtener una matriz identidad
- c) Transformar el sistema en una matriz triangular superior
- d) Calcular valores propios

Respuesta correcta: c)

Explicación: La eliminación de Gauss busca eliminar incógnitas progresivamente para convertir el sistema en una matriz triangular superior:

$$Ux = c$$

Luego se utiliza sustitución hacia atrás para encontrar la solución.

19. (1 point) ¿Cuál de las siguientes condiciones debe cumplir una matriz para aplicar el método del Gradiente Conjugado?

- a) Ser diagonal
- b) Ser triangular superior
- c) Ser simétrica y definida positiva
- d) Tener determinante cero

Respuesta correcta: c)

Explicación: El método del Gradiente Conjugado requiere que la matriz sea:

$$A = A^T$$

y además positiva definida, es decir:

$$x^T A x > 0 \quad \forall x \neq 0$$

Estas propiedades garantizan la convergencia del método.